

<https://github.com/EmilAlexLarsson/GRA-Emil-Larsson-SYSM9>

<https://www.figma.com/design/qBO890EkT1CAPHOmGYzI9j/GR%C3%84-Emil-Larsson-SYSM9?node-id=0-1&t=jaSpvt5ZuiuHw38l-1>

Inledning

Jag har skapat en e-handelshemsida som säljer bildelar. Hemsidan är först designad i Figma och sedan byggd i React med en backend av Node.js, Express och MongoDB. Det har varit ett väldigt roligt men utmanande projekt med många olika delar och filer att hålla koll på.

Arkitektur och uppbyggnad

Jag har delat upp projektet i olika mappar för att göra det tydligt och lättare för mig själv att navigera i projektet. Frontenden var byggd med mappar som pages, components, contexts och styles. I pages mappen finns alla hela sidor som till exempel ProductsPage, CartPage, LoginPage och RegisterPage. Components består av mindre filer som går att återanvända i mina olika sidor, till exempel ProductCard, CartItem och OrderSummary. I styles delade jag upp stylingen för alla sidor och komponenter.

När jag började med mina styles så hade jag allting i en fil vilket gjorde det väldigt jobbigt när jag senare skulle gå tillbaka och ändra någonting. Det behövdes väldigt ofta så till slut bröt jag ut allting i enskilda filer. Det finns dock fortfarande lite upprepning av kod som till exempel Login och registerkomponenterna. De har nästan samma styling så de hade kunnat ligga i samma fil egentligen.

Backenden är strukturerad tydligt med routes, controllers, models, middleware och config för att separera de olika ansvaren och göra koden enklare att läsa. Routesen säger vilka endpoints som finns, controllers har all logik och felhantering för produkter, användare, favoriter och ordrar. Modellerna visar hur datan ska se ut i MongoDB. Middleware används för att kontrollera JWT tokens så att applikationen vet vilken användare som gör anropen.

Lärdomar

Det mesta i projektet var ganska nytt för mig då jag inte har någon erfarenhet av React sedan innan. Jag var inte så bekväm med Javascript innan det här men jag har lärt mig väldigt mycket och jag har fått ett intresse för Javascript-världen och ser fram emot att lära mig mer. Det mest utmanande för mig var CSS och designen men det gav mig mer förståelse i slutändan.

I början förstod jag inte riktigt anledningen till att börja med Figma innan koden men när jag väl började skriva koden och designa så var allting mycket lättare och jag är ganska säker på att det gick snabbare när jag hade mallen för sidornas innehåll.

Tekniska lösningar

När en inloggad användare favoritmarkerar en produkt så sparas den i databasen. Jag valde att lägga favoriter som en array/lista i usermodellen istället för att skapa en hel modell för favoriter. Varje användare har en egen lista med sina favoritprodukter. Detta tyckte jag var en enklare och logisk lösning för det här projekt då favoriter inte behöver så mycket data. Om det hade varit en större eller mer avancerad applikation där mer data behövs sparas till favoriterna så hade det varit bättre med en enskild favoriteModel.

Om en gäst lägger till en produkt som favorit så sparas den i localStorage så att den ligger kvar även om man skulle ladda om sidan. Det här tycker jag var en bra lösning då det blir mer användarvänligt om kunden kanske bara vill spara produkter någonstans medan de försätter att handla. Varukorgen sparas även i localStorage för användarvänligheten.

Framtida förbättringar

Jag har många idéer till framtida förbättringar av applikationen som kommer att implementeras vid senare tillfälle när det finns mer tid. Allt från att kunna klicka på hela kortet för att komma till productdetails sidan till att förbättra användarvänligheten när man loggar ut, profilsida med användarens orderhistorik, om oss sida, kontaktsida och även förbättra designen på vissa av sidorna. Jag hade även använt mig av en error middleware i backend för en mer "global" felhantering.

Slutsats

Det jag tar med mig från den här uppgiften är att jag trivs bra med komponentbaserad struktur som React och Blazor. Jag gillar att logik och vyn ligger nära varandra, då det blir lättare att läsa och förstå.